1.

(i) 设置换作用于 σ, 明显只关心 σ_i 和 σ_{i+1} 的行为. 交换两次相当于保持原位, 容易验证.

(ii) 只关心 $\sigma_{i..i+2}$, 对左侧,

$$\begin{aligned} s_i s_{i+1} s_i \begin{pmatrix} \sigma_i & \sigma_{i+1} & \sigma_{i+2} \end{pmatrix} &= s_i s_{i+1} \begin{pmatrix} \sigma_{i+1} & \sigma_i & \sigma_{i+2} \end{pmatrix} \\ &= s_i \begin{pmatrix} \sigma_{i+1} & \sigma_{i+2} & \sigma_i \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \sigma_{i+2} & \sigma_{i+1} & \sigma_i \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

而右侧,

$$\begin{aligned} s_{i+1} s_i s_{i+1} \begin{pmatrix} \sigma_i & \sigma_{i+1} & \sigma_{i+2} \end{pmatrix} &= s_{i+1} s_i \begin{pmatrix} \sigma_i & \sigma_{i+2} & \sigma_{i+1} \end{pmatrix} \\ &= s_{i+1} \begin{pmatrix} \sigma_{i+2} & \sigma_i & \sigma_{i+1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \sigma_{i+2} & \sigma_{i+1} & \sigma_i \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

因而左右相等.

(iii) $\{i, i+1, j, j+2\}$ 两两不同, 容易验证交换行为互不影响, 可以交换顺序.

Supplementary.

辫群 B_n. 约定 [$i \to i+1$ over $i+1 \to i$] 为 σ_i, 那么也有 $\sigma_i \sigma_{i+1} \sigma_i = \sigma_{i+1} \sigma_i \sigma_{i+1}$, 和 $\sigma_i \sigma_j = \sigma_j \sigma_i$ $(|i-j| > 1)$.

自由群 $\langle a, b, c \mid \quad \rangle$: 由一切不可化简的 abc 构成的乘积字符串. 单位元为空串, 其他群性质明显.

定理 $B_n = \langle \sigma_1, \cdots, \sigma_{n-1} \mid \sigma_i \sigma_{i+1} \sigma_i = \sigma_{i+1} \sigma_i \sigma_{i+1}, \sigma_i \sigma_j = \sigma_j \sigma_i \ (|i-j| > 1) \rangle$.

(S_n 则需再附带一条 $\sigma_i^2 = \mathrm{id}$.)

2.

设 $p_i = \#\{(i,j) \in \mathrm{Inv}_\sigma\} + (i - \#\{(j,i) \in \mathrm{Inv}_\sigma\})$, 尝试证明 $p_i = \sigma_i$. 事实上,

$$\begin{aligned} \sigma_i &= \sum_{1 \le j \le \sigma_i} 1 \\ &= \sum_{j=1}^{n} [\sigma_j \le \sigma_i] \\ &= \left(i - \sum_{j=1}^{i-1} [\sigma_j > \sigma_i] \right) + \sum_{j=i+1}^{n} [\sigma_j < \sigma_i] \\ &= \#\{(i,j) \in \mathrm{Inv}_\sigma\} + (i - \#\{(j,i) \in \mathrm{Inv}_\sigma\}) = p_i. \end{aligned}$$

因此 $\mathrm{Inv}_\sigma \mapsto p = \sigma$ 是单射, 原命题成立.

Supplementary.

给定一个 $w \in S_n$ 相当于给出了一个 $[1:n]$ 上的全序 $<_w$. 可以通过 Inv 还原 $<_w$ 进而确定 w.

3.

记那个奇怪符号为 f. 考虑容斥, 枚举钦定 $\sigma_i = i$ 的数量 k, 有

$$f(n)=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}(n-k)!=\sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k}\binom{n}{k}k!.$$

4.

记那个奇怪符号为 D. 考虑容斥, 枚举可能正确满足 $\sigma_{s_i}>\sigma_{s_i+1}$ 的 i 的集合 I, 这时只需要计数形如

$$\cdot<\cdot<\cdots<\cdot\circ\cdot<\cdot\circ\cdot<\cdots$$

的序列, 其中 $<$ 强制要求了相邻两数的大小关系, 而 $\circ$ 表示相邻两数的大小关系未定. 这等价于为每个极长的 $<$ 连续段分配值的集合 (顺序唯一确定), 不妨令 $s_0=0$, $s_{k+1}=n$, 那么:

$$ans=\sum_{\{0=i_0,i_1,\cdots,i_m,i_{m+1}=k+1\}\subset[0:k+1]}(-1)^{k-m}\binom{n}{\{s_{i_j}-s_{i_{j-1}}\mid j\in[1:k+1]\}}.$$

5.

考虑适当改写 Gauss-Jordan 消元法. 对输入矩阵 A, 找到第一列中行号最小的非零元 (总存在), 设为 $a_{r_1,1}$, 使用 $A(r_1,\cdot,\cdot)$ 行变换消掉第一列其他非零元, 之后递归处理 $\mathcal{M}_{r_1,1}$. 容易看出, 这样消元会将 A 左乘上一系列行变换, 由于 r 的最小性, 任何涉及的 $A(r,i,c)$ 均满足 $r<i$, 这些行变换都是下三角的. 因此, 现在有

$$VA=U,$$

其中 V 下三角, U 是一个上三角经过行置换的结果. 将 V 调整为上三角需要列置换 (reverse), 右乘 R; 将 U 调整为上三角需要行置换, 左乘 S, 因此, 现在有上三角的 V' 和 U' 使得

$$V'RA=SU'\Rightarrow A=V'^{-1}(R^{-1}S)U'.$$

这已经给出了目标形式的分解.

6.

按定义展开, 当且仅当 $\sigma_0=(n\quad n-1\quad\cdots\quad 1)$ 时乘积非零, 此时

$$\det(\cdots)=\operatorname{sgn}(\sigma_0)\prod_{i=1}^{n}a_i=(-1)^{n(n-1)/2}\prod_{i=1}^{n}a_i.$$

7.

考虑将第一列移动到第 n 列, 得到

$$C:=\begin{pmatrix}a_2 & a_3 & \cdots & a_n & a_1\\ 1 & & & & b_2\\ & \ddots & & & b_3\\ & & \ddots & & \vdots\\ & & & 1 & b_n\end{pmatrix}.$$

此时, 设 $\sigma_1=x$, 则 $\forall i\in[2,n],\ \sigma_i\neq x$. 当 $x=n$ 时, 只有 $\sigma_i=i-1$ 有意义; 当 $x\neq n$ 时, 则 $\sigma_{x+1}=n$, 其余 $\sigma_i=i-1$ 有意义. 这样,

$$\det C = (-1)^{n-1}a_1 + \sum_{x=1}^{n-1}(-1)^{x+n-x}a_{x+1}b_{x+1} = (-1)^{n-1}(a_1 - a_2b_2 - \cdots - a_nb_n).$$

移动相当于 $n-1$ 次单对换, 贡献有 $(-1)^{n-1}$, 因此原来的矩阵 C' 就有

$$\det C' = a_1 - a_2b_2 - \cdots - a_nb_n.$$

> *Correction.*
>
> 可以直接消元 bro.

8.

命前 $n-1$ 行减去第 n 行, 得到

$$C' = \begin{pmatrix} -a_1 & & & a_n \\ & -a_2 & & a_n \\ & & \ddots & \vdots \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n - a_n \end{pmatrix}.$$

按最后一行展开,

$$\begin{aligned}\det C' &= \sum_{k=1}^{n-1}(-1)^{n+k}x_k \cdot a_n(-1)^{n-k-1}\prod_{1\le i<n,\, i\ne k}(-a_i) + (x_n - a_n)\prod_{1\le i<n}(-a_i) \\ &= (-1)^{n-1}a_1\cdots a_{n-1}\left(\sum_{k=1}^{n-1}a_n\frac{x_k}{a_k} + (x_n - a_n)\right) \\ &= (-1)^{n-1}a_1\cdots a_n\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{x^k}{a_k} - 1\right).\end{aligned}$$

也即原命题成立.

9.

设形如题面, 但对角线全 $2\cos x$ 的 $n\times n$ 矩阵为 A_n, 原矩阵为 C_n. 按第一行展开:

$$\det C_n = \cos x \cdot \det A_{n-1} - \det A_{n-2} = \det A_n - \cos x \cdot \det A_{n-1}.$$

对 A_n, 类似地,

$$\det A_n = 2\cos x \cdot \det A_{n-1} - \det A_{n-2}.$$

特征根有

$$z^2 - 2\cos x \cdot z + 1 = 0 \Rightarrow \alpha, \beta = \frac{2\cos x \pm \sqrt{4\cos^2 x - 4}}{2} = e^{\pm ix}.$$

同时 $\det A_1 = 2\cos x$, $\det A_0 = 1$. 特征根线性组合满足

$$\begin{gathered} c_0e^{ix} + (1-c_0)e^{-ix} = 2\cos x \\ \Rightarrow c_0 = \frac{2\cos x - e^{-ix}}{e^{ix} - e^{-ix}}, \quad c_1 = \frac{e^{ix} - 2\cos x}{e^{ix} - e^{-ix}}. \end{gathered}$$

因此

$$\det A_n = \frac{2\cos x - e^{-ix}}{e^{ix} - e^{-ix}} e^{inx} + \frac{e^{ix} - 2\cos x}{e^{ix} - e^{-ix}} e^{-inx}$$

最终

$$\begin{aligned}
\det C_n &= \frac{2\cos x - e^{-ix}}{e^{ix} - e^{-ix}} e^{i(n-1)x}(e^{ix} - \cos x) + \frac{e^{ix} - 2\cos x}{e^{ix} - e^{-ix}} e^{-i(n-1)x}(e^{-ix} - \cos x) \\
&= \frac{e^{inx}}{e^{ix} - e^{-ix}}(e^{ix} - \cos x) + \frac{-e^{-inx}}{e^{ix} - e^{-ix}}(e^{-ix} - \cos x) \\
&= \frac{e^{inx}}{2} + \frac{e^{-inx}}{2} \\
&= \cos nx.
\end{aligned}$$

(做法疑似有点暴力了.)

> *Correction.*
>
> 其实可以从右下角展开直接讨论 C_n 喵.

10.

仅作为一般的 $\mathbf{M}_{2n\times 2n}(\mathbb{C})$ 矩阵进行初等行列变换, 可知

$$\det\left(\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline B & A \end{array}\right) = \det\left(\begin{array}{c|c} A+B & B \\ \hline B+A & A \end{array}\right) = \det\left(\begin{array}{c|c} A+B & B \\ \hline & A-B \end{array}\right) = \det(A+B)\det(A-B).$$

11.

$$\begin{aligned}
\begin{vmatrix} f_{11} & \cdots & f_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{n1} & \cdots & f_{nn} \end{vmatrix}' &= \left(\sum_{\sigma} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{n} f_{i,\sigma_i}\right)' \\
&= \sum_{\sigma} \operatorname{sgn}(\sigma) \left(\prod_{i=1}^{n} f_{i,\sigma_i}\right)' \\
&= \sum_{\sigma} \operatorname{sgn}(\sigma) \sum_{k=1}^{n} f'_{k,\sigma_k} \prod_{i\neq k} f_{i,\sigma_i} \\
&= \sum_{k=1}^{n} \sum_{\sigma} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{n} f_{i,\sigma_i}^{([i=k])} \\
&= \sum_{k=1}^{n} \begin{vmatrix} \vdots & & \vdots \\ f'_{k1} & \cdots & f'_{kn} \\ \vdots & & \vdots \end{vmatrix}.
\end{aligned}$$

12.

(a) 右推左, 考虑反证, 若某个 $a_{ii} \neq 0$, 那么

$$(A^2)_{ii} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}a_{ki} = a_{ii}^2 \neq 0.$$

因此均有 $(A^N)_{ii} \neq 0$.

左推右, 尝试证明 $j-i<N-1$ 时有 $(A^N)_{ij}=0$, 这样 N 足够大时就有 $A=\mathbf{0}$. 归纳地验证

$$\begin{aligned}(A^N\cdot A)_{ij}&=\sum_{k=1}^{n}(A^N)_{ik}A_{kj}\\&=\sum_{k=N-1+i}^{j-1}(A^N)_{ik}A_{kj}.\end{aligned}$$

要求 $N-1+i\le j-1\Rightarrow j-i\ge N$ 时求和项可能非 0, 因此对于 A^{N+1}, 只要 $j-i<N$ 时就有 $(A^{N+1})_{ij}=0$.

(b) 右推左, 考虑有 $(P^{-1}AP)^N=P^{-1}A^NP=\mathbf{0}$, 则也有 $A^N=\mathbf{0}$.

左推右, 作为 $A\in\mathrm{End}(V)$, 必然有 $\operatorname{im}A\subsetneq V$, 否则 $\operatorname{im}A^n=V\Rightarrow A^n\neq 0$. 因此存在 $0\neq v\in\ker A$. 考虑由 v 扩充出的 V 的有序基 $\{e_1=v,e_2,\cdots,e_n\}$ 及其矩阵 E. 这时

$$A_e=E^{-1}AE=\left(\begin{array}{c|c}0&u_{1\times(n-1)}\\\hline 0_{(n-1)\times 1}&A'_e\end{array}\right)$$

是幂零的, 由于 $(A_e^n)_{22}=(A'_e)^n$, 所以 A'_e 也是幂零的, 不妨归纳地取出 $P^{-1}A'_eP$ 上三角幂零, 这时

$$\left(\begin{array}{c|c}1&\\\hline &P^{-1}\end{array}\right)\left(\begin{array}{c|c}0&u_{1\times(n-1)}\\\hline 0_{(n-1)\times 1}&A'_e\end{array}\right)\left(\begin{array}{c|c}1&\\\hline &P\end{array}\right)=\left(\begin{array}{c|c}&uP\\\hline &P^{-1}A'_eP\end{array}\right)$$

记右侧矩阵为 P', 这就给出了上三角幂零的 $(P'^{-1}E^{-1})A(EP')$.

(c) 幂零的 A 共轭与上三角且对角线全 0 的矩阵, 则 $\mathrm{Char}_A=\det(X\mathbf{1}-A)=X^n$.

Supplementary.

对 K-向量空间 V, 约定 $\mathrm{T}^k A=A^{\otimes k}$, $\mathrm{T}^0 V=K$, 并定义

$$\mathrm{T}\,V=\bigoplus_{k\ge 0}\mathrm{T}^k A.$$

自然地有

$$\mathrm{T}^k V\otimes\mathrm{T}^\ell V\to\mathrm{T}^{k+\ell}A.$$

设 $x\otimes x=0$ 在 V 中生成双边理想 I, 定义 $\Lambda V=\mathrm{T}\,V/I$. 由于 $(e_1+e_2)\wedge(e_1+e_2)=0$, 这给出 $e_1\wedge e_2=-e_2\wedge e_1$. 对线性映射 $f:V\to W$, 满足 $\dim V=\dim W=n$, 那么给出

$$\det f:\Lambda^nV\to\Lambda^nV,\quad \wedge a_i\mapsto\wedge f(a_i).$$